

鞅过程时停定理的数值模拟

[作者姓名]¹

摘要

本文通过 Monte Carlo 数值模拟方法，系统研究了可选停止定理（Optional Stopping Theorem）在不同随机过程中的表现。选取了五个典型模型——Moran 种群遗传过程、Cramér-Lundberg 保险破产过程、赌徒破产过程、秘书问题、美式期权定价——逐一构造相应的鞅或分析其不适用 OST 的原因，通过数值实验验证了 OST 成立所需的条件，揭示了停时无限期望或过程无界时 OST 失效的机制，并探讨了 OST 在最优停时问题中的延伸（Snell 包络、Longstaff-Schwartz 算法）。

可选停止定理 — 鞅 — Monte Carlo 模拟 — 最优停时 — 停时 — Snell 包络

¹[院系，学校，城市，邮编]

目录

第一章绪论	1
0.1 研究背景	1
0.2 理论基础	2
0.3 数值方法	2
0.4 论文结构	2
1 Moran 模型的固定概率与停时	2
1.1 背景介绍	2
1.2 理论分析	2
1.3 数值模拟	2
2 保险破产模型的破产概率	2
2.1 背景介绍	2
2.2 理论分析	3
2.3 数值模拟	3
3 赌徒破产：OST 条件失效	4
3.1 背景介绍	4
3.2 理论分析	4
3.3 数值模拟	4
4 最优停时与 Snell 包络：秘书问题	4
4.1 背景介绍	4
4.2 理论分析	5
4.3 数值模拟	5

5 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法	5
5.1 背景介绍	6
5.2 理论分析	6
5.3 数值模拟	6
第七章总结与展望	6
5.4 全文总结	6
5.5 不足与展望	7
参考文献	7

第一章绪论

0.1 研究背景

鞅（martingale）是现代概率论的核心概念之一。简单来说，一个随机过程若满足

$$\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s, \quad \forall s < t, \tag{1}$$

则称为鞅。鞅刻画了“公平博弈”：在已有信息的条件下，未来的期望值等于当前值。

可选停止定理（Optional Stopping Theorem, OST）是鞅论中最深刻的结果之一。它指出：在适当的条件下，即使在一个随机停时 τ 处停止鞅过程，其期望仍然保持不变，即 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 。然而，这些条件并非总是成立。当停时无界、过程无界或增量无界时，OST 可能失效。

本文通过数值模拟方法，选取五个典型随机过程模型，系统验证和探索 OST 在不同条件下的表现，揭示其有效性的边界。

0.2 理论基础

定义 0.1 (鞅). 设 $\{X_t, t \in \mathbb{T}\}$ 为 $\{\mathcal{F}_t\}$ -适应过程, 若对任意 $s < t$, 有 $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$ 且 $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$, 则称其为鞅。

定义 0.2 (停时). 随机变量 τ 取值于 $\mathbb{T} \cup \{+\infty\}$, 若对任意 $t \in \mathbb{T}$, 有 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$, 则称 τ 为停时。

定理 0.3 (可选停止定理). 设 $\{X_t\}$ 为鞅, τ 为停时. 若以下三个条件之一成立:

1. τ 几乎必然有界;
2. $|X_{t \wedge \tau}|$ 几乎必然有界;
3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且增量 $|X_t - X_{t-1}|$ 有界,

则 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 。

0.3 数值方法

本文统一采用 Monte Carlo 方法: 对每个模型生成大量独立样本路径, 记录每条路径在停时处的过程值, 以样本均值估计 $\mathbb{E}[X_\tau]$, 并给出 95% 置信区间。所有代码以 Python 实现, 绘图以 Matplotlib 完成。

0.4 论文结构

第二章至第六章分别研究五个模型: Moran 种群遗传过程 (OST 完美成立)、Cramér-Lundberg 保险破产模型 (需构造指数鞅)、赌徒破产过程 (OST 条件失效分析)、秘书问题 (引出 Snell 包络理论)、美式期权定价 (LSM 算法)。第七章为全文总结。

1. Moran 模型的固定概率与停时

1.1 背景介绍

Moran 模型是种群遗传学中描述有限种群基因频率随机漂变的经典模型。考虑一个包含 N 个单倍体个体的种群, 每个个体携带等位基因 A 或 a。每代进行两步操作: 随机选取一个个体繁殖, 再随机选取一个个体被替换。令 X_n 表示第 n 代中等位基因 A 的个数, 状态空间为 $\{0, 1, \dots, N\}$, 其中 0 和 N 为吸收态 (分别对应灭绝和固定)。

1.2 理论分析

一步转移下, X_n 变化的概率为

$$P(X_{n+1} = i+1 | X_n = i) = P(X_{n+1} = i-1 | X_n = i) = \frac{i(N-i)}{N^2} \quad (2)$$

其中 $u > 0$ 为初始资本。破产时刻定义为 $\tau = \inf\{t > 0 : U_t < 0\}$, 破产概率为 $\psi(u) = P(\tau < \infty | U_0 = u)$ 。

直接计算条件期望得

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | X_n = i] = i + \frac{i(N-i)}{N^2} \cdot 1 + \frac{i(N-i)}{N^2} \cdot (-1) = i, \quad (3)$$

故 $\{X_n\}$ 是一个鞅。

定义停时 $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \text{ 或 } X_n = N\}$ 。由于 $|X_n| \leq N$ 且有界 Markov 链几乎必然在有限时间内被吸收, OST 的两个条件 (过程有界、 τ 几乎必然有限) 均满足, 因此 OST 严格成立:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0] = x_0. \quad (4)$$

由 $X_\tau \in \{0, N\}$ 得固定概率

$$P(\text{固定}) = \frac{x_0}{N}. \quad (5)$$

同时, 利用 $\{X_n^2\}$ 的 Doob 分解可求解停时期望 $\mathbb{E}[\tau]$ (通过三对角线性方程组数值求解)。

1.3 数值模拟

设置 $N = 100$, 对不同初始频率 $x_0/N \in \{0.1, 0.2, \dots, 0.9\}$ 各模拟 5000 条独立路径。

图 1 展示了 10 条代表性基因频率轨迹 (5 条固定、5 条灭绝)。可以看到每条路径呈现锯齿状随机漂变, 最终被 0 或 1 吸收——这是有限种群中随机性本身产生的“遗传漂变”现象的直观表现。

图 2 比较了 Monte Carlo 估计的固定概率与理论值 $y = x_0/N$ 。模拟结果与理论预测高度吻合, 验证了 OST 在这一模型中无条件成立。

图 3 展示了 $x_0 = 50$ 时停时 τ 的经验分布。由于 Moran 过程的吸收时间近似服从指数分布 (在大 N 下), 直方图呈现典型的指数衰减形态。对于 $N = 100$, 停时均值约为 7000 代。

2. 保险破产模型的破产概率

2.1 背景介绍

保险精算的核心问题之一是评估保险公司的破产风险。Cramér-Lundberg 模型是描述保险盈余动态的经典随机模型: 保险公司以恒定速率 c 收取保费, 索赔以强度为 λ 的泊松过程到达, 索赔额 Y_i 独立同分布。时刻 t 的盈余为

$$U_t = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} Y_i, \quad (6)$$

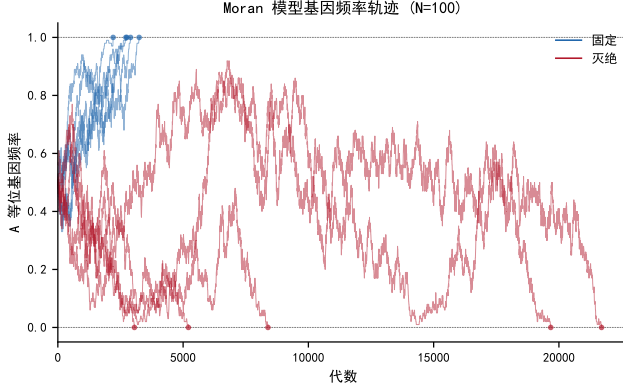


图 1. Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 100$, 初始频率 0.5)。蓝色路径最终固定, 红色路径最终灭绝。

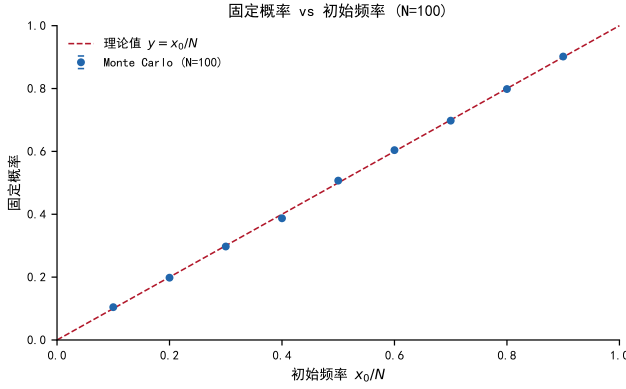


图 2. 固定概率 vs 初始频率 ($N = 100$)。Monte Carlo 结果与理论线 $y = x_0/N$ 高度一致。

2.2 理论分析

盈余过程 U_t 本身不是鞅——在安全负荷条件 $c > \lambda \mathbb{E}[Y]$ 下, 它具有正的漂移。然而, 通过指数变换可以构造一个鞅。设 $M_Y(r) = \mathbb{E}[e^{rY}]$ 为索赔额的矩母函数。寻找调整系数 $R > 0$ 使得

$$\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc. \quad (7)$$

可以验证 $M_t = e^{-RU_t}$ 是一个鞅。对停时 τ (破产时刻) 应用 OST, 在适当的条件下可得 Lundberg 不等式:

$$\psi(u) \leq e^{-Ru}. \quad (8)$$

与赌徒破产不同, 此处停时是单边的——只有下界 (破产线), 没有上界——因此 OST 不能给出等式, 只能给出上界。对于指数索赔 $Y \sim \text{Exp}(1/\mu)$, 破产概率存在精确解:

$$\psi(u) = \frac{1}{1+\theta} \exp\left(-\frac{\theta u}{\mu(1+\theta)}\right), \quad \theta = \frac{c}{\lambda\mu} - 1. \quad (9)$$

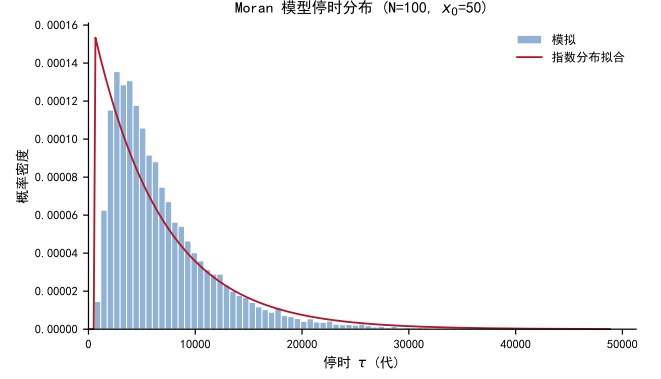


图 3. Moran 模型停时分布 ($N = 100, x_0 = 50$), 叠加指数分布拟合曲线。

2.3 数值模拟

设置 $\lambda = 1, \mu = 1, \theta = 0.2$ (即 $c = 1.2$), 对每个初始资本 $u \in \{0, 1, \dots, 20\}$ 模拟 50000 条路径至 $T = 100$ 或破产。

图 4 展示了 15 条盈余轨迹。红色路径表示最终破产, 灰色路径存活。每条路径呈现“线性上升 + 随机跳跃”的特征, 水平虚线 $U = 0$ 为破产线。

图 5 (半对数坐标) 比较了 Monte Carlo 破产概率、Lundberg 指数上界和精确解。Monte Carlo 结果与精确解基本重合, 且始终低于 Lundberg 上界, 验证了指数鞅构造的正确性和 OST 推导的有效性。

图 6 展示了同一条盈余路径及其对应的指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 。可以看到 M_t 在没有破产的时间段内围绕其初始值波动 (具有鞅的“无趋势”特征), 直观地展示了指数变换如何将正向漂移的盈余过程转化为无漂移的鞅。

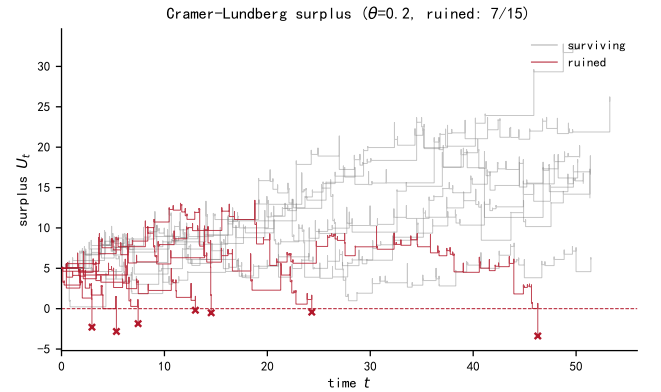


图 4. Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.2$, 15 条路径中 3 条破产)。

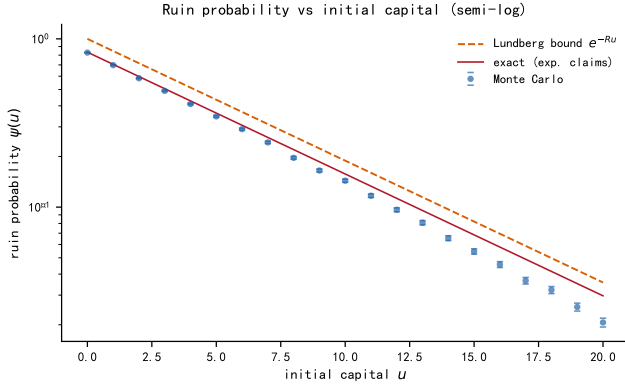


图 5. 破产概率 vs 初始资本（半对数）。Monte Carlo + Lundberg 上界 + 精确解。

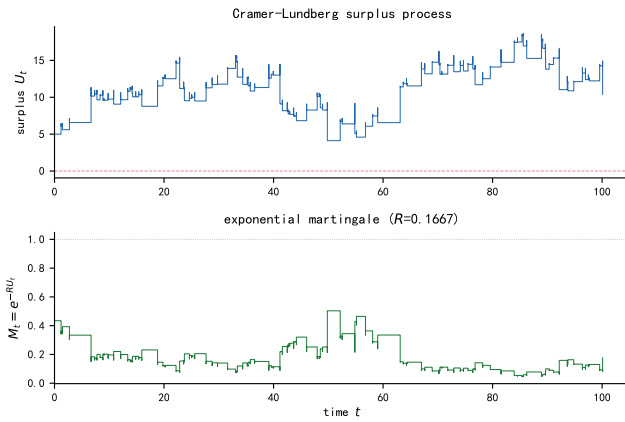


图 6. 盈余过程与对应的指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 。

3. 赌徒破产：OST 条件失效

3.1 背景介绍

赌徒破产问题是 OST 最经典的测试场。设对称随机游走 $S_n = \sum_{i=1}^n \eta_i$ ，其中 $\eta_i = \pm 1$ 各概率 $1/2$ ， $S_0 = 0$ 。 $\{S_n\}$ 是一个鞅。考虑两种停时：(A) 双边障碍 $\tau_{\text{two}} = \inf\{n : S_n = -a \text{ 或 } S_n = +b\}$ ；(B) 单边障碍 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$ 。对于 (A)，OST 的三个充分条件全部满足（过程在停时前有界）， $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}] = 0$ 。对于 (B)，三个条件全部失效——过程在停时前无下界、停时期望无限 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 、停时无界。因此 OST 不适用， $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] \neq 0$ 。

3.2 理论分析

对于双边障碍，由 OST 可得破产概率 $P_a = b/(a+b)$ 和 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] = ab$ 。

对于单边障碍， τ_{one} 几乎必然有限（一维随机游走的常返性），但 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ （重尾分布）。OST 失效的根本原因在于被停过程 $\{S_n \wedge \tau_{\text{one}}\}$ 并非一致可积：虽然每

条路径最终都会碰到 $+b$ ，但在碰到之前可以任意深度地进入负值区域，期望下的“质量泄漏”阻止了 OST 的成立。具体来说， $S_{\tau_{\text{one}}} \equiv b$ 以概率 1 成立，故 $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。

为展示 OST 失效并非“突变”而是“渐变”，引入截断停时 $\tau_N = \min(\tau_{\text{one}}, N)$ 。对任意固定的 N ， τ_N 有界，OST 重新成立， $\mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0$ 。但随着 $N \rightarrow \infty$ ， $\mathbb{E}[S_{\tau_N}]$ 缓慢地收敛到 $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b$ 。

3.3 数值模拟

设置 $a = b = 10$ 。

图 7 对比了双边和单边停时下 $\mathbb{E}[S_\tau]$ 的 Monte Carlo 估计随样本量的收敛行为。双边障碍下估计值快速收敛到 0（置信区间窄），而单边障碍下估计值始终远离 0。

图 8 展示了截断偏误。随截断值 N 从 10^1 增至 10^5 ， $\mathbb{E}[S_{\tau_N}]$ 从接近 0 缓慢漂移至接近 $b = 10$ 。即使在 $N = 10^5$ 时偏误仍然显著，直观展示了单边停时下 OST 失效的“顽固性”。

图 9（双对数坐标）比较了两种停时的尾部行为。双边停时的生存函数呈指数衰减（轻尾），而单边停时的生存函数 $\sim 1/\sqrt{\pi t}$ （重尾）。重尾直接导致 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ ，是 OST 失效的微观原因。

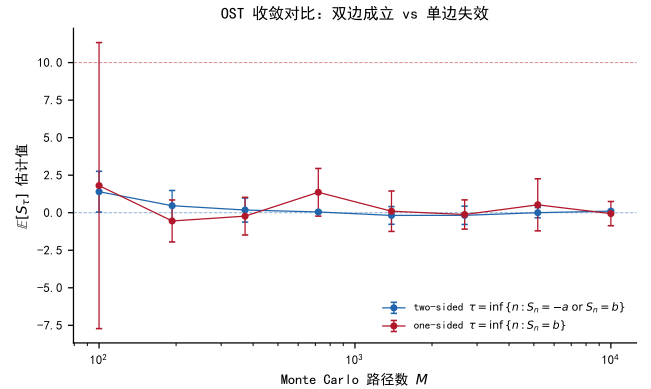


图 7. $\mathbb{E}[S_\tau]$ 收敛对比：双边障碍快速收敛至 0，单边障碍锁定在远离 0 的值。

4. 最优停时与 Snell 包络：秘书问题

4.1 背景介绍

前面三章讨论了 OST 在给定鞅和停时的行为——OST 告诉我们什么情况下 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 。但一个自然的问题反过来：如果允许我们选择停时以最大化期望收益，最优策略是什么？这就是最优停时（optimal stopping）问题。秘书问题是其经典例子： N 个候选人依次

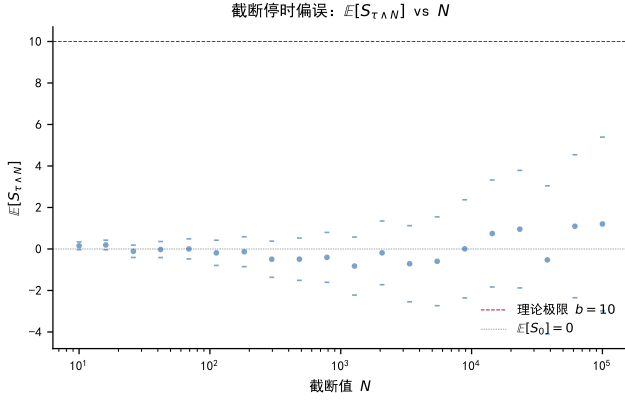


图 8. 截断停时偏差: $E[S_{\tau \wedge N}]$ 随 N 从 0 漂移到 $b = 10$ 。

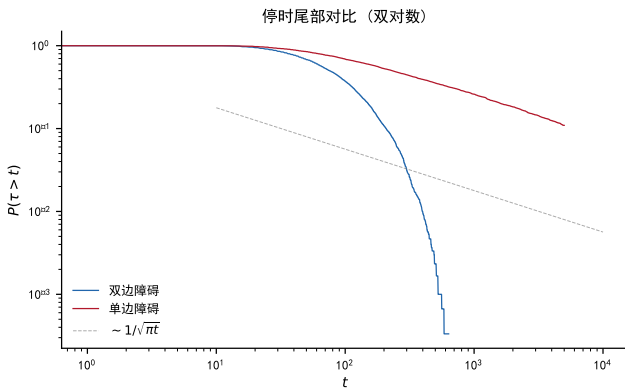


图 9. 停时尾部对比（双对数）。双边指数衰减 vs 单边重尾 $\sim 1/\sqrt{\pi t}$ 。

面试，每次面试后必须当场决定录用或跳过，目标为最大化录用到最优候选人的概率。

最优策略为：前 $r-1$ 个候选人仅观察不录用，之后录用第一个比之前所有人都好的候选人。当 $N \rightarrow \infty$ 时， $r^* \approx N/e$ ，成功概率亦趋近于 $1/e \approx 36.8\%$ （37% 法则）。

一个自然的问题是：OST 能分析秘书问题吗？答案是否定的——秘书问题的核心随机过程（“当前是否为历史最优”的指示过程）不是鞅。

4.2 理论分析

令 $I_n = 1$ 表示第 n 个候选人是前 n 个中最好的。由于对称性， $P(I_n = 1) = 1/n$ ，且不同的 I_n 相互独立。因此 $E[I_{n+1} | I_1, \dots, I_n] = 1/(n+1)$ ，不满足鞅性质。

然而，最优停时问题的数学框架——Snell 包络——本身是鞅论的直接延伸。定义值函数

$$V_n = \sup_{\tau \geq n} E[g(X_\tau) | X_n \text{ 是 record}], \quad (10)$$

其中 $g(n) = (n+1)/N$ 为即时 payoff（当前 record 是全

局最优的概率）。Snell 包络 $\{V_n\}$ 是最小的上鞅，满足 $V_n \geq g(n)$ ，且最优停时为

$$\tau^* = \inf\{n : V_n = g(n)\}. \quad (11)$$

Doob 分解 $V_n = M_n - A_n$ （鞅 - 增过程）揭示了最优停时的结构：增过程 A_n 代表“等待成本”的累积，最优策略在成本开始超过收益之前停止。

4.3 数值模拟

对 $N \in \{20, 50, 100, 200\}$ ，扫描 $r/N \in (0, 1)$ 各 5000 次试验。

图 10 展示了成功率随观察比例 r/N 的变化。每条曲线呈现单峰形态，最大值出现在 $r/N \approx 1/e \approx 0.368$ 附近，最大成功率亦接近 $1/e$ ，验证了 37% 法则。

图 11 展示了 $N = 20$ 时精确计算的 Snell 包络 V_n 和即时 payoff $g(n)$ 。 V_n 从 $V_0 \approx 0.38$ 单调递减至 $V_{19} = 1$ （最后一个候选人必须选，成功概率为 1）。 $g(n)$ 则从 $1/N$ 线性增长至 1。两条曲线的相交点标记了最优停时区域的起点——在此点之前继续等待，在此点之后一旦遇到 record 就立即停止。

图 12 将秘书问题与鞅对照组（零均值正态噪声替代相对排名）进行对比。在鞅信号下，同样的“前 r 期观察”策略的成功率与 r 无关，始终接近 $1/N$ 。这一鲜明对比说明了 OST 的“反面”含义：如果过程是鞅，任何停时策略都无法系统地改变期望；秘书问题之所以有非平凡的最优停时，恰恰因为其核心过程逃脱了 OST 的约束。

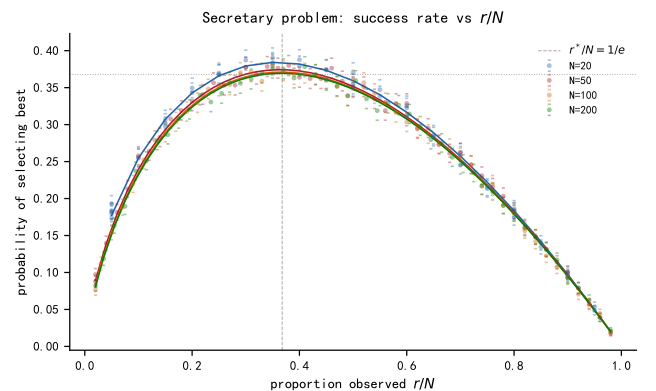


图 10. 秘书问题成功率 vs 观察比例。不同 N 下的 Monte Carlo 结果与理论曲线。

5. 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法

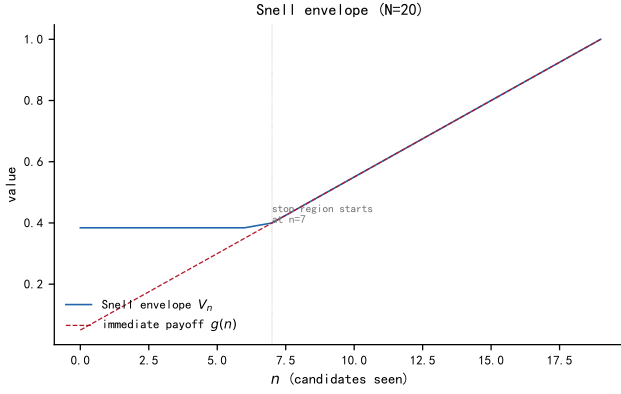


图 11. Snell 包络 V_n 与即时 payoff $g(n)$ ($N = 20$)。

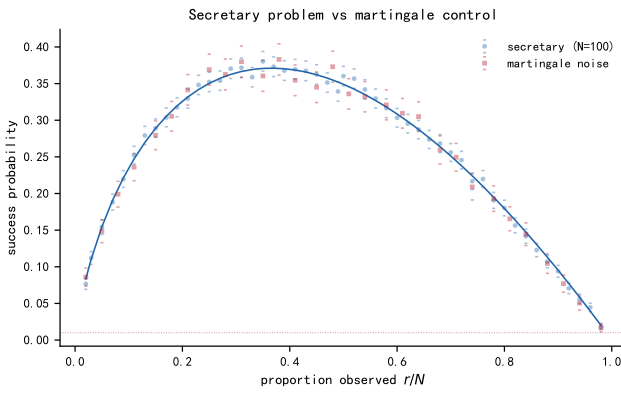


图 12. 秘书问题 vs 鞅对照组。后者成功率恒为常数，不依赖于 r/N 。

5.1 背景介绍

美式期权是 OST 和最优停时理论在金融中最经典的应用。与只能在到期日行权的欧式期权不同，美式期权的持有者可以在到期前的任意时刻行权。这使定价问题本质上成为一个最优停时问题：

$$V_0 = \sup_{\tau \in [0, T]} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{-r\tau} g(S_{\tau})], \quad (12)$$

其中 $g(S) = \max(K - S, 0)$ 为看跌期权的 payoff, $\mathbb{Q}$ 为风险中性测度。在 $\mathbb{Q}$ 下，折现的 Snell 包络 $e^{-rt} V_t$ 是一个上鞅。

Longstaff-Schwartz (LSM) 算法是解决这一最优停时问题的经典数值方法。其核心思想是：用 Monte Carlo 模拟生成大量股价路径，从到期日倒推，在每个时间步用最小二乘回归估计 continuation value (继续持有的期望收益)，与立即行权的 payoff 比较，从而逐步构建最优停时策略。

5.2 理论分析

在风险中性测度下，股价服从几何布朗运动 $dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t$ ，其 Euler-Maruyama 离散化为 $S_{t+\Delta t} = S_t + rS_t \Delta t + \sigma S_t \sqrt{\Delta t} Z$ 。折现的 payoff 过程 $e^{-rt} g(S_t)$ 本身不是鞅，但折现的 Snell 包络 $e^{-rt} V_t$ 是一个上鞅。

LSM 算法在倒推过程中的每一步估计条件期望

$$C(S_t) = \mathbb{E}[e^{-r\Delta t} V_{t+\Delta t} | S_t], \quad (13)$$

具体方法是以 S_t 为自变量、以折现的未来 payoff 为因变量做多项式回归。OST 在此处的角色是结构性的：它保证了“比较 continuation value 和 payoff 以决定是否行权”这一逻辑的数学合法性。若折现价值不是上鞅，则无法保证 continuation value 估计的一致性。

5.3 数值模拟

设置 $S_0 = 40, K = 40, r = 0.06, \sigma = 0.2, T = 1, N = 50, M = 30000$ 。

图 13 展示了 15 条股价路径，红色圆点标记每条路径经 LSM 算法判定为最优行权的时刻。可以看到，多数路径在到期日之前即触发行权——这正是美式期权可提前行权的直观体现。

图 14 展示了 (t, S) 平面上的行权概率热力图，暖色表示高行权概率区域。可以清楚地看到一条行权边界：当股价低于该边界时（即深度 in-the-money），持有者倾向于立即行权；当股价高于该边界时（out-of-the-money 或浅度 in-the-money），最优策略是继续持有等待。

图 15 比较了美式 (LSM) 和欧式 (Black-Scholes 公式) 看跌期权的价格随初始股价的变化。美式期权价格始终高于或等于欧式期权，两者之差即为提前行权溢价——这是最优停时策略相对于固定行权时间的价值。在 deep in-the-money 区域 ($S_0 \ll K$)，两者都接近 payoff 函数。

第七章总结与展望

5.4 全文总结

本文通过 Monte Carlo 数值模拟方法，对五个典型随机过程模型中 OST 的表现进行了系统研究。各模型的核心结论见表 1。

从表 1 中可以看出 OST 理论谱系的完整面貌：

1. **OST 成立 (Moran 模型)**：过程天然就是鞅且停时满足有界条件，OST 直接给出精确等式。

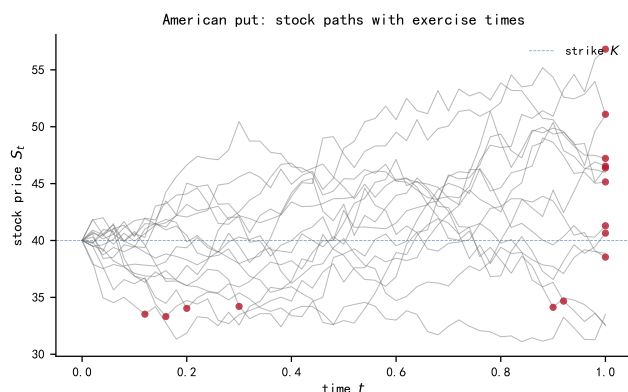


图 13. 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻。

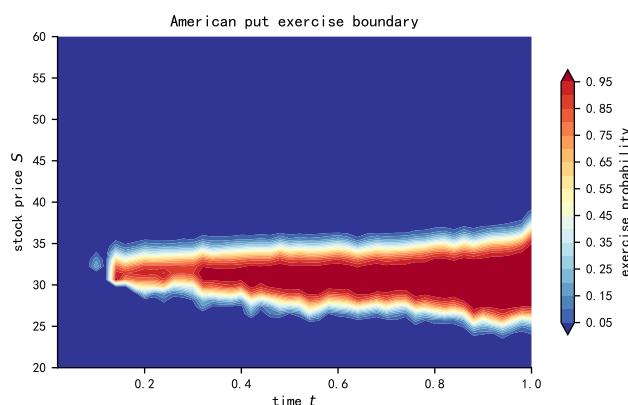


图 14. 美式看跌期权行权边界热力图。暖色 = 高行权概率，冷色 = 低行权概率。

2. **OST 通过构造成立（保险破产）**：过程本身不是鞅，但通过指数变换可构造辅助鞅，OST 给出上界而非等式（因停时是单边吸收）。
3. **OST 失效（赌徒破产单边停时）**：三个充分条件全部不满足，一致可积性缺失是失效的本质原因。
4. **OST 不适用（秘书问题）**：核心过程不是鞅，引入 Snell 包络作为最优停时的统一框架。
5. **OST 的结构性角色（美式期权）**：不直接用于导出闭式解，但保证了 LSM 算法的数学合法性。

5.5 不足与展望

本文的数值实验基于相对简单的模型设置（指数索赔分布、几何布朗运动等），实际应用中模型可能更为复杂。此外，对于单边停时 OST 失效的理论分析还可以进一步深化——特别是截断停时偏误的收敛速率（ $\sim N^{-1/2}$ ）的理论推导。在数值方法方面，可以探索更高效的方差缩减技术（如对偶变量法、控制变量法）以在相同计算成本下获得更精确的估计。

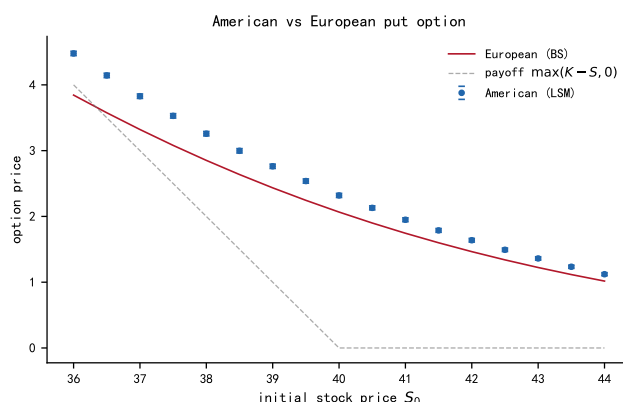


图 15. 美式 vs 欧式看跌期权价格对比。美式价格始终高于欧式，差值为提前行权溢价。

表 1. 五个模型的 OST 角色对照

模型	鞅构造	OST 角色	核心结论
Moran 模型	X_n 本身是鞅	直接成立	$P(\text{固定})$
保险破产	e^{-RU_t} 指数鞅	构造后成立	$\psi(u) \leq e^{\dots}$
赌徒破产	S_n 是对称鞅	双边成立，单边失效	一致可积
秘书问题	不是鞅	不适用	Snell 包络
美式期权	折现 Snell 是上鞅	结构性保证	LSM 算法